#4 微分中值定理证明（基础篇）

（1）费马定理：若$y=f(x)$在点$x=x_0$处可导且取极值，则

$$f'(x_0)=0.$$

（2）罗尔定理：设$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，并且$f(a)=f(b)$，则$\exists\xi\in(a,b)$使得

$$f'(\xi)=0.$$

（3）拉格朗日中值定理：设$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，则$\exists\xi\in(a,b)$使得

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a).$$

（4）柯西中值定理：设$f(x)$，$g(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导且$g'(x)\neq 0$，则$\exists\xi\in(a,b)$使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

没咋了26考研交流Q群：747259118　　课程咨询请加微信：meizhale888

【例 1】（2004 数三）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 且 $f'(a)>0, f'(b)<0$, 则下列结论中错误的是（ ）.

（A）至少∃一点 $x_0\in(a,b)$, 使得 $f(x_0)>f(a)$.

（B）至少∃一点 $x_0\in(a,b)$, 使得 $f(x_0)>f(b)$.

（C）至少∃一点 $x_0\in(a,b)$, 使得 $f'(x_0)=0$.

（D）至少∃一点 $x_0\in(a,b)$, 使得 $f(x_0)=0$.

【例 2】（2008 数二）设函数 $f(x)=x^2(x-1)(x-2)$, 则 $f'(x)$ 的零点个数为（ ）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【例 3】设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=0$，证明：

（1）存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$；（2）存在 $\eta\in(a,b)$，使 $\eta f(\eta)+f'(\eta)=0$.

【例 4】设 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，且 $f(a)=f(b)=f(c)\ (a<c<b)$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f''(\xi)=0$.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　课程咨询请加微信：meizhale888

【例 5】（1987 数三）若 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导且 $a<x_1<x_2<b$，则至少存在一点 ξ，使得（　）.

（A）$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)(a<\xi<b)$

（B）$f(b)-f(x_1)=f'(\xi)(b-x_1)(x_1<\xi<b)$

（C）$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)(x_1<\xi<x_2)$

（D）$f(x_2)-f(a)=f'(\xi)(x_2-a)(a<\xi<x_2)$

【例 6】（2018 改编）$\lim\limits_{n\to\infty}n^2[\arctan(n+1)-\arctan n]=$_____.

【例 7】设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $|f'(x)|\le M$，又 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点，证明：

$|f(0)|+|f(1)|\le M$.

【例 8】设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导 $(a>0)$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

没咋了26考研交流Q群：747259118　　课程咨询请加微信：meizhale888

习题部分

【1】（1996 数二）设函数$f(x)$在$[a,b]$上具有二阶导数，且$f(a)=f(b)=0, f'(a)f'(b)>0$. 证明：存在$\xi\in(a,b)$和$\eta\in(a,b)$使得$f(\xi)=0$及$f''(\eta)=0$.

【2】（1995 数一/二）设在$[0,1]$上$f''(x)>0$，则$f'(0), f'(1), f(1)-f(0)$或$f(0)-f(1)$的大小顺序为（ ）.

（A）$f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$　（B）$f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

（C）$f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$　（D）$f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

【3】（2014 数二）设函数$f(x)=\arctan x$. 若$f(x)=xf'(\xi)$, 则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\xi^2}{x^2}=$（ ）.

（A）1　（B）$\dfrac{2}{3}$　（C）$\dfrac{1}{2}$　（D）$\dfrac{1}{3}$

没咋了26考研交流Q群：747259118　课程咨询请加微信：meizhale888

【4】（2009 数一）（I）证明拉格朗日中值定理：若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 则存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$. （II）证明：若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 在 $(0,\delta)(\delta>0)$ 内可导, 且 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=A$, 则 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0)=A$.

【5】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导, $f(a)=f(b)=0$, 且存在 $c\in(a,b)$ 使 $f(c)<0$. 试证：$\exists\xi,\eta\in(a,b)$, $f'(\xi)<0, f''(\eta)>0$.

【6】设 a，b 为正数，证明：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{a\mathrm{e}^b-b\mathrm{e}^a}{a-b}=\mathrm{e}^{\xi}(1-\xi)$.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　课程咨询请加微信：meizhale888

答案

【例 1】（2004 数三改编）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，且 $f'(a)>0, f'(b)<0$，则下列结论中错误的是（ ）.

（A）至少∃一点 $x_0\in(a,b)$，使得 $f(x_0)>f(a)$.

（B）至少∃一点 $x_0\in(a,b)$，使得 $f(x_0)>f(b)$.

（C）至少∃一点 $x_0\in(a,b)$，使得 $f'(x_0)=0$.

（D）至少∃一点 $x_0\in(a,b)$，使得 $f(x_0)=0$.

[**解**]选项 A，因为 $f'(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}>0$，根据极限的保号性，存在 $\delta>0$，当 $x\in(a,a+\delta)$ 时，$\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}>0$，即 $f(x)>f(a)$，所以至少存在一点 $x_0\in(a,b)$（取 $x_0\in(a,a+\delta)$ 且 $a+\delta<b$），使得 $f(x_0)>f(a)$，A 选项正确。

选项 B，因为 $f'(b)=\lim\limits_{x\to b-}\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}<0$，根据极限的保号性，存在 $\delta>0$，当 $x\in(b-\delta,b)$ 时，$\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}<0$，即 $f(x)>f(b)$，所以至少存在一点 $x_0\in(a,b)$（取 $x_0\in(b-\delta,b)$ 且 $a<b-\delta$），使得 $f(x_0)>f(b)$，B 选项正确。

选项 C，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$f'(a)>0$ 说明在 a 点附近函数是上升的，$f'(b)<0$ 说明在 b 点附近函数是下降的，根据连续函数的性质，$f(x)$ 在 (a,b) 内先增后减，那么必然存在极值点 $x_0\in(a,b)$，在极值点处 $f'(x_0)=0$，C 选项正确。

选项 D，仅由 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$f'(a)>0$，$f'(b)<0$，不能得出至少存在一点 $x_0\in(a,b)$ 使得 $f(x_0)=0$。D 选项错误.选 D.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　课程咨询请加微信：meizhale888

【例 2】（2008 数二）设函数 $f(x)=x^2(x-1)(x-2)$，则 $f'(x)$ 的零点个数为（ ）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

[解]已知 $f'(x)$ 是一个三次函数,且 $f(0)=0, f(1)=0, f(2)=0$。

根据罗尔定理,

存在 $\xi_1\in(0,1)$,使得 $f'(\xi_1)=0$。

存在 $\xi_2\in(1,2)$,使得 $f'(\xi_2)=0$。

对 $f(x)=x^2(x-1)(x-2)$ 求导得 $f'(x)=2x(x-1)(x-2)+x^2(x-2)+x^2(x-1)$,当

$x=0$ 时, $f'(0)=0$。

综上, $f'(x)$ 的零点为 $x=0$,以及在 (0,1) 和(1,2)内各有一个零点,零点个数为 3 个。选 D.

【例 3】设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=0$，证明：

（1）存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$；（2）存在 $\eta\in(a,b)$，使 $\eta f(\eta)+f'(\eta)=0$.

[解]（1）构造函数 $F(x)=x\cdot f(x)$, $F(x)$ 在 $[a,b]$ 连续, (a,b) 可导,且 $F(a)=a\cdot f(a)=0$,

$F(b)=b\cdot f(b)=0$。

由罗尔定理,存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $F'(\xi)=0$。

对 $F(x)$ 求导, $F'(x)=f(x)+x\cdot f'(x)$,所以 $F'(\xi)=f(\xi)+\xi\cdot f'(\xi)=0$。

没咋了26考研交流Q群：747259118　　课程咨询请加微信：meizhale888

（2）造函数$G(x)=e^{\frac{x^2}{2}}f(x)$,$G(x)$在$[a,b]$连续,$(a,b)$可导,$G(a)=e^{\frac{a^2}{2}}f(a)=0$,

$G(b)=e^{\frac{b^2}{2}}f(b)=0$。

由罗尔定理,存在$\eta\in(a,b)$,使得$G'(\eta)=0$。

对$G(x)$求导,$G'(x)=e^{\frac{x^2}{2}}\left(xf(x)+f'(x)\right)$,因为$e^{\frac{\eta^2}{2}}\neq 0$,所以$\eta f(\eta)+f'(\eta)=0$。

【例 4】设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内二阶可导，且$f(a)=f(b)=f(c)$ $(a<c<b)$，证明：

存在$\xi\in(a,b)$，使得$f''(\xi)=0$.

[**解**]由$f(a)=f(c)$,且$f(x)$在$[a,c]$连续,(a,c)可导,根据罗尔定理,存在$\xi_1\in(a,c)$,使得$f'(\xi_1)=0$。

由$f(c)=f(b)$,且$f(x)$在$[c,b]$连续,(c,b)可导,根据罗尔定理,存在$\xi_2\in(c,b)$,使得$f'(\xi_2)=0$。

在$[\xi_1,\xi_2]$上,$f'(x)$连续,在(ξ_1,ξ_2)可导,且$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$。

再根据罗尔定理,存在$\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$,使得$f''(\xi)=0$。

【例 5】（1987 数三）若$f(x)$在(a,b)内可导且$a<x_1<x_2<b$，则至少存在一点ξ，使得（ ）.

（A）$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)(a<\xi<b)$　　（B）$f(b)-f(x_1)=f'(\xi)(b-x_1)(x_1<\xi<b)$

（C）$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)(x_1<\xi<x_2)$　　（D $f(x_2)-f(a)=f'(\xi)(x_2-a)(a<\xi<x_2)$

[**解**]已知$f(x)$在(a,b)内可导,$a<x_1<x_2<b$,$f(x)$在$[x_1,x_2]$上满足拉格朗日中值定理条件。

没咋了26考研交流Q群：747259118　　课程咨询请加微信：meizhale888

对于$[x_1,x_2]$,存在$\xi\in(x_1,x_2)$,使得$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)$,C 选项正确。

【例 6】（2018 改编）$\lim\limits_{n\to\infty}n^2[\arctan(n+1)-\arctan n]=$_____.

[**解**]对 $y=\arctan x$ 在 $[n,n+1]$ 上用拉格朗日中值定理：

存在$\xi\in(n,n+1)$,使 $\arctan(n+1)-\arctan n=\dfrac{1}{1+\xi^2}[(n+1)-n]=\dfrac{1}{1+\xi^2}$

原极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left[\arctan(n+1)-\arctan n\right]=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{1+\xi^2}=1$（夹逼定理）。

【例 7】设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且 $|f'(x)|\le M$，又 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点，证明：$|f(0)|+|f(1)|\le M$.

[**解**]设$c\in(0,1)$,使$f(c)=0$。

对 $f(x)$ 在 $[0,c]$ 上用拉格朗日中值定理：

存在$\xi_1\in(0,c)$,使得$f(c)-f(0)=f'(\xi_1)(c-0)$,即$f(0)=-f'(\xi_1)c$,所以

$|f(0)|=|f'(\xi_1)|c\le Mc$

对 $f(x)$ 在 $[c,1]$ 上用拉格朗日中值定理：

存在$\xi_2\in(c,1)$,使得$f(1)-f(c)=f'(\xi_2)(1-c)$,即$f(1)=f'(\xi_2)(1-c)$,所以

$|f(1)|=|f'(\xi_2)|(1-c)\le M(1-c)$

$|f(0)|+|f(1)|\le Mc+M(1-c)=M$ 综上,$|f(0)|+|f(1)|\le M$ 得证。

没咋了26考研交流Q群：747259118　　课程咨询请加微信：meizhale888

【例 8】设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导 $(a>0)$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}$.

[**解**]构造函数 $F(x)=f(x),G(x)=\ln x,x\in[a,b](a>0)$。

$F(x)$ 在 $[a,b]$ 连续,(a,b) 可导； $G(x)$ 在 $[a,b]$ 连续,(a,b) 可导,且 $G'(x)=\frac{1}{x}\neq 0,x\in(a,b)$。

2.由柯西中值定理,存在 $\xi\in(a,b)$,使得 $\frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$。

计算 $F(b)-F(a)=f(b)-f(a),G(b)-G(a)=\ln b-\ln a=\ln\frac{b}{a},F'(\xi)=f'(\xi)$,

$G'(\xi)=\frac{1}{\xi}$。

代入可得 $\frac{f(b)-f(a)}{\ln\frac{b}{a}}=\frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}$。

整理得到 $f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}$,得证。

没咋了26考研交流Q群：747259118　　课程咨询请加微信：meizhale888

【1】（1996数二）设函数$f(x)$在$[a,b]$上具有二阶导数，且$f(a)=f(b)=0, f'(a)f'(b)>0$. 证明：存在$\xi\in(a,b)$和$\eta\in(a,b)$使得$f(\xi)=0$及$f''(\eta)=0$.

[**解**]1.证明存在$\xi\in(a,b)$使得$f(\xi)=0$

由$f'(a)f'(b)>0$,不妨设$f'(a)>0, f'(b)>0$($f'(a)<0, f'(b)<0$情况类似)。

根据导数定义$f'(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}>0$,由极限保号性,存在$x_1\in(a,a+\delta_1)(\delta_1>0)$,使得

$\dfrac{f(x_1)-f(a)}{x_1-a}>0$,又$f(a)=0$,所以$f(x_1)>0$。

同理,$f'(b)=\lim\limits_{x\to b^-}\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}>0$,由极限保号性,存在$x_2\in(b-\delta_2,b)(\delta_2>0)$,使得

$\dfrac{f(x_2)-f(b)}{x_2-b}>0$,又$f(b)=0$,所以$f(x_2)<0$。

因为$f(x)$在$[a,b]$上连续,$x_1,x_2\in(a,b)$且$f(x_1)>0, f(x_2)<0$,根据零点存在定理,存在$\xi\in(x_1,x_2)\subset(a,b)$,使得$f(\xi)=0$。

因为$f(a)=f(\xi)=f(b)=0$, $f(x)$在$[a,\xi]$和$[\xi,b]$上分别满足罗尔定理条件。

由罗尔定理,存在$\xi_1\in(a,\xi)$,使得$f'(\xi_1)=0$； 存在$\xi_2\in(\xi,b)$,使得$f'(\xi_2)=0$。

对于$f'(x)$,在$[\xi_1,\xi_2]$上满足罗尔定理条件,再由罗尔定理,存在$\eta\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$,使得

$f''(\eta)=0$。

【2】（1995数一/二）设在$[0,1]$上$f''(x)>0$，则$f'(0), f'(1), f(1)-f(0)$或$f(0)-f(1)$的大小顺序为（ ）.

没咋了26考研交流Q群：747259118 课程咨询请加微信：meizhale888

（A）$f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$　　（B）$f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

（C）$f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$　　（D）$f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

[解]由拉格朗日中值定理,存在$\xi\in(0,1)$,使得$f(1)-f(0)=f'(\xi)(1-0)=f'(\xi)$。

因为$f''(x)>0$,所以$y=f'(x)$在[0,1]上单调递增。

当$0<\xi<1$时,$f'(0)<f'(\xi)<f'(1)$。

又因为$f(1)-f(0)=f'(\xi)$,所以$f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$。

综上,答案是B。

【3】（2014数二）设函数$f(x)=\arctan x$. 若$f(x)=xf'(\xi)$, 则$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\xi^2}{x^2}=$（　）.

（A）1　　（B）$\dfrac{2}{3}$　　（C）$\dfrac{1}{2}$　　（D）$\dfrac{1}{3}$

[解]由$f(x)=xf'(\xi)$可得$\arctan x=x\cdot\dfrac{1}{1+\xi^2}$,那么$\dfrac{1}{1+\xi^2}=\dfrac{\arctan x}{x}$,进一步变形得到$\xi^2=\dfrac{x}{\arctan x}-1$。

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\xi^2}{x^2}$,即$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{x}{\arctan x}-1}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-\arctan x}{x^2\arctan x}=\dfrac{1}{3}$，所以答案是D。

【4】（2009数一）（I）证明拉格朗日中值定理：若函数$f(x)$在$[a,b]$上连续, 在(a,b)内可导, 则存在$\xi\in(a,b)$, 使得$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$. （II）证明：

若函数$f(x)$在$x=0$处连续, 在$(0,\delta)(\delta>0)$内可导, 且$\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=A$, 则$f'_+(0)$存在, 且$f'_+(0)=A$.

没咋了26考研交流Q群：747259118　　课程咨询请加微信：meizhale888

[**解**]（1）构造辅助函数 $F(x)=f(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}x$

且 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，(a,b) 可导，且 $F(a)=f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}a$，$F(b)=f(b)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}b$，$F(a)=F(b)$.

由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=0$。

对 $F(x)$ 求导得 $F'(x)=f'(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$，则 $F'(\xi)=f'(\xi)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$，即

$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$。

（2）$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=A$（洛必达法则）

【5】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f(b)=0$，且存在 $c\in(a,b)$ 使 $f(c)<0$. 试证：$\exists\xi,\eta\in(a,b)$，$f'(\xi)<0, f''(\eta)>0$.

[**解**]对 $f(x)$ 在 $[a,c]$ 用拉格朗日中值定理，有 $f(c)-f(a)=f'(\xi_1)(c-a)$，$a<\xi_1<c$。

因为 $f(a)=0$，$f(c)<0$，$c-a>0$，所以 $f'(\xi_1)=\dfrac{f(c)}{c-a}<0$，取 $\xi=\xi_1$。

同理有 $f'(\xi_2)=\dfrac{f(b)-f(c)}{b-c}>0, c<\xi_2<b$

对 $f'(x)$ 在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上用拉格朗日中值定理，$f'(\xi_2)-f'(\xi_1)=f''(\eta)(\xi_2-\xi_1), a<\xi_1<\eta<\xi_2<b$,

所以，$f''(\eta)=\dfrac{f'(\xi_2)-f'(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}>0$

没咋了26考研交流Q群：747259118　　课程咨询请加微信：meizhale888

综上,存在$\xi,\eta\in(a,b)$,使得$f'(\xi)<0$,$f''(\eta)>0$。

【6】设a，b为正数，证明：至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使得$\frac{a\mathrm{e}^b-b\mathrm{e}^a}{a-b}=\mathrm{e}^{\xi}(1-\xi)$.

[**解**]构造函数设$f(x)=\frac{e^x}{x}$,$g(x)=\frac{1}{x}$,$x\in[a,b]$(a,b为正数),两函数在$[a,b]$上连续,在(a,b)内可导。

由柯西中值定理,存在$\xi\in(a,b)$,使得$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$。

$f(b)-f(a)=\frac{e^b}{b}-\frac{e^a}{a}=\frac{ae^b-be^a}{ab}$,$g(b)-g(a)=\frac{1}{b}-\frac{1}{a}=\frac{a-b}{ab}$。

$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{\frac{e^{\xi}(\xi-1)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}}=e^{\xi}(1-\xi)$。

则$\frac{\frac{ae^b-be^a}{ab}}{\frac{a-b}{ab}}=\frac{ae^b-be^a}{a-b}=e^{\xi}(1-\xi)$。

所以至少存在一点$\xi\in(a,b)$,使得$\frac{ae^b-be^a}{a-b}=e^{\xi}(1-\xi)$。

没咋了26考研交流Q群：747259118　　课程咨询请加微信：meizhale888